

重庆邮电大学本科毕业设计（论文）中期检查表

题 目	基于 SpringBoot 和 Vue 的车险理赔预测系统设计与实现		
学生姓名	钱信宇	学 号	2022211756
指导教师	丁晓宇	所在单位	人工智能学院
学 生 填 写	目前已完成任务概述： 1 主要内容： 本课题围绕基于 SpringBoot 和 Vue 的车险理赔预测系统的设计与实现开展研究，严格按照毕业设计任务书的规划推进开发工作，截至中期检查节点，已完成系统核心框架搭建、核心业务模块开发、深度学习模型训练与预测服务接入等核心工作，整体开发进度符合中期节点要求，为后续系统优化与论文撰写奠定了坚实基础。 在系统基础设计与架构搭建方面，已完成全流程业务需求分析，明确了系统以车险业务管理为主体、理赔率预测为辅助的核心定位，划分了车辆信息管理、保单信息管理、理赔记录管理、理赔率预测与统计可视化四大核心模块，确定了 Spring Boot+MySQL 业务后端、Vue3 前端交互、FastAPI 预测服务的前后端分离总体架构。同时完成了 MySQL 数据库的设计与落地，搭建了车辆、保单、理赔三大核心业务的数据表，完成了字段定义、主外键关联与索引优化，同步完成了前后端工程的基础框架搭建，配置了跨域处理、请求参数校验等基础能力，保障了系统开发的规范性。 在核心业务系统开发方面，基于 Spring Boot+MyBatis 完成了三大业务模块的后端接口全量开发，实现了业务数据的增删改查、多条件组合筛选、分页查询、基础统计分析等核心功能，完成了单接口单元测试，验证了接口功能的完整性与数据读写的准确性；基于 Vue3+Element Plus 完成了前端基础交互界面开发，实现了业务数据的列表展示、表单操作、条件查询等核心交互功能，完成了前后端接口联调，打通了业务数据双向传输链路，目前系统已可稳定支撑车险业务数据的全流程基础管理操作。 在深度学习预测模块开发方面，已完成公开车险数据集的全流程预处理，包括缺失值填充、异常值剔除、类别特征编码、数值特征标准化等操作，保障了训练数据质量；完成了 MLP 多层感知机模型的网络结构设计、构建		

	与全量训练，实现了车险理赔率的基础预测能力；基于 FastAPI 完成了预测模型的服务化封装，成功将预测服务接入现有业务系统，打通了从前端提交预测特征到结果返回展示的全流程链路，完成了基础功能测试，验证了预测功能的可用性 2. 尚存在的问题及采取的措施： 存在的问题： 1. MLP 模型尚未成熟，仅完成基础训练，预测精度、泛化能力不足，未完成全面性能评估； 2. 系统测试覆盖不全，仅完成基础功能测试，稳定性与接口性能未验证； 3. 前端界面简陋，交互体验待优化，数据可视化功能尚未落地； 4. 业务进阶功能有缺失，系统实用性有待提升。 解决措施： 1. 优化模型超参数与特征工程，完成多维度性能评估，提升预测精度； 2. 完善全量测试用例，开展多场景测试，修复问题提升系统稳定性； 3. 优化前端界面与交互，完成可视化模块开发； 4. 补齐业务进阶功能，对照任务书打磨细节，确保满足考核要求。	
指导教师填写	学生调研及查阅文献情况	☐ 优 ☐ 良 ☒ 合格 ☐ 不合格
	毕业设计（论文）原计划是否调整	☐ 是 ☒ 否
	学生是否按计划执行工作进度	☒ 是 ☐ 否
	学生是否能独立完成工作任务	☒ 是 ☐ 否
	学生的英文翻译是否按进度进行	☒ 是 ☐ 否
	学生的工作态度	☒ 认真 ☐ 一般 ☐ 较差
	对调整计划的意见（若计划有调整，说明原因）	
	指导教师意见： 该生本科毕业设计《基于 SpringBoot 和 Vue 的车险理赔预测系统设计与实现》中期工作推进规范且高效，严格按照任务书规划完成各阶段核心工作，调研及文献查阅情况为良，工作态度认真严谨，能独立完成从系统架构设计、业务模块开发到模型训练部署的全流程工作，英文翻译等配套工作同步按进度落实，整体开发进度符合中期节点要求，为后续优化奠定了坚实基础。截至中期，该生已完成全流程业务需求分析，明确系统核心定位并划分四大业	

	务模块，确定前后端分离的总体架构，完成 MySQL 数据库设计与落地及索引优化，搭建前后端基础工程并配置基础能力；基于 Spring Boot+MyBatis 完成三大业务模块后端接口全量开发与单元测试，基于 Vue3+Element Plus 完成前端基础界面开发，完成前后端联调，系统可稳定支撑车险业务数据基础管理；完成车险数据集全流程预处理，构建并训练 MLP 模型实现理赔率基础预测，通过 FastAPI 封装模型服务并接入业务系统，打通预测全流程链路并验证功能可用性。 该生清晰梳理出当前研究存在的 MLP 模型预测精度与泛化能力不足、系统测试覆盖不全、前端界面简陋且可视化未落地、业务进阶功能缺失等问题，并针对性制定了优化模型超参数与特征工程、完善测试用例开展多场景测试、优化前端交互并开发可视化模块、补齐业务进阶功能的解决措施，改进思路具体且贴合实际需求。后续需督促该生严格落实优化计划，重点完成模型性能提升与全面评估，完善系统测试以提升稳定性，完成前端可视化模块开发并优化交互体验，补齐业务进阶功能打磨细节，进一步提升系统的实用性与完整性，同步推进论文撰写工作，确保毕业设计高质量完成。 指导教师签字：  2026 年 4 月 1 日
检查小组审核	审核意见： 负责人签字： _____ _____ 年 ____ 月 ____ 日